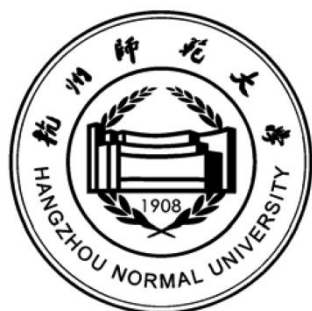


杭州师范大学

统计学专业本科培养方案

(2023)



杭州师范大学教务处编印
2023 年 8 月

统计学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养培养德、智、体全面发展【目标 1】，具有良好的数学、统计学素养【目标 2】，掌握统计学的基本理论和方法【目标 3】，能熟练地运用现代统计方法和统计软件【目标 4】获取数据、整理数据、分析数据和解决实际问题【目标 5】的统计专业人才。学生毕业后，能在互联网、经济、金融、保险等企业事业单位和政府管理部门从事统计调查、统计信息管理、数据分析、数据挖掘等应用和管理工作，或在科研、教育部门从事研究和教学工作【目标 6】。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 思想素质和身体素质：热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理，树立科学的世界观、人生观和价值观，具有良好的身体素质和心理素质；
2. 专业知识：掌握微积分、代数、几何等数学基础理论，掌握统计学的基本理论和基础知识，掌握经济学、计算机和大数据技术的基本理论和基本知识，具备良好的专业素养；
3. 解决问题能力：掌握本专业的基本思想方法，具备较强的逻辑推理能力、抽象思维能力、数据分析能力，具备通过建立统计模型分析求解实际问题，得出有效结论的能力；
4. 统计分析与建模能力：具有采集数据、整理数据和分析数据的基本能力；具有资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本能力；掌握现代流行的统计软件（如 R、Python、SAS 等）和软件编程技术进行数据建模、具有数据分析和数据挖掘的能力；
5. 学科视野：具有较宽的知识面，了解本专业相关理论、技术及应用的发展动态，能够熟练运用英语进行交流和沟通，能够比较顺利地阅读本专业的英文文献；
6. 综合运用能力：具备运用本专业方法进行数据分析、数据挖掘以及统计建模的综合能力，具有较强的创新创业能力；
7. 团队合作能力：能够与他人进行有效的沟通和交流，能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色；
8. 终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6
毕业要求 1	●				●	●
毕业要求 2		●	●			●
毕业要求 3		●		●	●	●
毕业要求 4				●	●	●
毕业要求 5	●		●		●	●
毕业要求 6	●			●	●	●
毕业要求 7						●
毕业要求 8	●				●	●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
通识 必修课	思政类	H							
	军体类	H							
	外语类	M				H			H
	创新创业类	M					H		
	“四史教育”专题	H							
通识 选修课	经典研读与文化遗产	M							
	创新精神与创业实务	H					H		
	国际视野与文明对话	M				M			
	数理基础与科学素养	M	M			M			
	信息技术与现代生活	M				M			
	生态环境与生命关怀	M				M			
	艺术鉴赏与审美体验	M							
	社会发展与公民责任	H							
	新时代思想专题	H							
学科 基础 平台课	专业导论	M	H			H			H
	微积分 I		H	H					M
	高等代数 I		H	H					M
	微积分 II		H	H					M
	高等代数 II		H	H					M
专业 核心课	概率论		H	H		H			M
	数理统计		H	H		H			M
	回归分析		H	H	H	H			M
	多元统计分析		H	H	H	H			M
	时间序列分析		H	H	H	H			M
个性化 专业 选修课	解析几何		H	M		M			M
	C 程序设计		H	H	H	M			M
	常微分方程		H	M		M			M
	微积分续		H	M					
	数据结构		H	H	H		M		
	统计软件		H	M	H				H

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
个性化专业选修课	数学模型		H	H	H	H	H	H	M
	数据库原理及应用		H	M	H	M			H
	计算方法		H	H	H				
	C++面向对象程序设计		H	H	H				M
	数据可视化		H	M	H	H	H		M
	复变函数		H	M		M			M
	随机过程		H	H		M			M
	抽样调查		H	H	H	H	H		H
	运筹学		H	M	H				
	数据挖掘		H	H	H	H	H		
	金融数据分析		H	M	H	M			
	实变函数		H	M		M			M
	微积分续		H	M		M			M
	高等代数续		H	M		M			M
	金融数学		H	M		M			
	统计计算		H	H	H	H			H
	非参数统计		H	H	H	M			M
	贝叶斯统计		H	H	H	M			M
	机器学习		H	H	H	M			H
	最优化方法		H	M	H				
	统计调查		H	H	M	M	H	M	H
	计算机组成原理		H	H	H	M			H
	操作系统		H	H	H	M			H
	密码学基础		H	H	H	M			H
	计算机网络		H	H	H	M			H
	大数据技术应用开发		H	M	H	M	H	M	
	计算机组成原理		H	H	H	M			H
	操作系统		H	H	H	M			H
	密码学基础		H	H	H	M			H
	Python 程序设计基础		H	H	H				M
	深度学习		H		H	H	H		H
实践环节、毕业论文(设计)和其他	专业见习			H	M	H	M	M	M
	专业实习			M	H	H	M	H	M
	毕业论文					H	H		H
	数学软件			M	H		H		H
	学科竞赛			M	H	H	H	H	H
	量化金融实践			M	H	H	H	H	H

四、学科基础平台课程与专业核心课程

（一）学科基础平台课程

专业导论、微积分 I、微积分 II、高等代数 I、高等代数 II。

（二）专业核心课程

概率论、数理统计、多元统计分析、回归分析、时间序列分析。

五、专业准出要求

学生需修满下列 80.5 分，其中：学科基础平台课程（18.5 学分）：统计学专业导论、微积分 I、微积分 II、高等代数 I，高等代数 II；专业核心课程（15 学分）：概率论、数理统计、回归分析、时间序列分析、多元统计分析；专业选修课（27 学分）：解析几何、C 程序设计、数据库原理与应用、统计软件、数据挖掘、随机过程、抽样调查、统计计算、Python 程序设计基础；专业类创新创业课程（4 学分）：统计调查、大数据技术应用开发；专业见习、专业实习、实践与毕业论文（16 学分）。

六、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。符合学校学士学位授予的有关规定，授予理学学士学位。

七、最低毕业学分及课内学时（含 II 类学分）

本专业毕业最低学分为 166 学分。其中 I 类学分 160 分：通识教育必修课程 40 学分，通识教育选修课程 10 学分，学科专业基础课程 18.5 学分，学科专业核心课程 15 学分，个性化模块主修专业选修课程 49.5 学分，个性化模块专业类创新类创业课程 4 学分，个性化模块非主修专业课程 2 学分，实践环节 21 学分。II 类学分 6 分，包括：服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

八、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	5	18.5	11.1		
专业核心课程	必修课	5	15	9.0	3	1.8
个性化专业课程	主修专业选修课程	26	49.5	29.8	16	9.6
	专业类创新创业课程	2	4	2.4	2	1.2
	非主修专业选修课程		2	1.2		
实践环节	必修课	6	21	12.7	19	11.4
II 类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	55	33.1

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		一秋 一春	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		一秋 一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		二秋 二春	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二春	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。
5. “四史教育专题”4 门课程任选其一，达到 1 学分即可。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 18.5 分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024617001	统计学专业导论 Introduction of Statistics	0.5	8		一秋			
024600001	▲微积分 I Calculus I	5*	80		一秋		√	√
024003001	▲高等代数 I Advanced Algebra I	4*	64		一秋		√	√
024600002	微积分 II Calculus II	5*	80		一春		√	√
024015002	高等代数 II Advanced Algebra II	4*	64		一春		√	√

2. 专业核心课程 15 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024216001	▲概率论 Probability Theory	3*	48		二秋		√	√
024219001	▲数理统计 Mathematical Statistics	3*	48		二春		√	√
024620101	回归分析 Regression Analysis	3*	32	32	三秋		√	√
025051101	多元统计分析 Multi-variate Statistical Analysis	3*	32	32	三秋		√	√
024621101	时间序列分析 Time Series Analysis	3*	32	32	三春		√	√

3. 个性化专业选修课程 55.5 学分

(1) 主修专业选修课程 (49.5 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
024001001	解析几何 Analytic Geometry	3*	48		一秋		√	√
025468102	C 程序设计 C Programming Design	3*	32	32	一春		√	√
025452001	常微分方程 Ordinary Differential Equation	3*	48		二秋			
024404001	数据结构 Data Structure	4*	48	32	二秋			
025436101	统计软件 Statistics Software	3	32	32	二秋		√	√
024013001	计算方法 Computational Method	3*	32	32	二秋			
255004101	C++面向对象程序设计 C++ Object Oriented Programming	3*	32	32	二秋			
025626001	随机过程 Stochastic Processes	3*	48		三秋		√	√
024423101	计算机网络 Computer Network	3	32	32	二秋			
255005103	Python 程序设计基础 Basic Python Programming Design	3	32	32	二秋		√	√
024427101	数据库原理及应用 Database Principle and Practice	3*	32	32	二春		√	√
025451101	数学模型 Mathematical Modeling	3	32	32	二春			
024009001	复变函数 Functions of Complex Variable	4*	64		二春			
025908001	运筹学 Operational Theory	3*	48		二春			
025625001	最优化方法 Optimization Method	3	48		二春			
255001001	计算机组成原理 Computer composition principle	3	48		二春			
025441101	★机器学习 Machine Learning	3	32	32	三秋			
025254001	统计计算 Statistical Calculation	3	32	32	三秋		√	√

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
025620101	数据可视化 Data Visualization	3	32	32	三秋			
024223101	抽样调查 Sampling Survey	3*	48		三秋		√	√
025434001	数据挖掘 Data Mining	3	32	32	三秋		√	√
025602101	金融数据分析 Finacial Data Analysis	3	32	32	三秋			
024010001	实变函数 Functions of Real Variable	3	48		三秋			
255002101	操作系统 Operating system	3	32	32	三秋			
025442001	微积分续 Calculus Continued	3	48		三春			
025252001	金融数学 Finance Mathematics	3	48		三春			
025234001	非参数统计 Nonparametric Statistics	3	32	32	三春			
025242001	★贝叶斯统计 Beyes Statistics	3	32	32	三春			
025049001	高等代数续 Continuation Course of Advanced Algebra	3	48		三春			
025410001	密码学基础 Basic Cryptology	3	48		三春			
255003101	深度学习 Deep Learning	3	32	32	三春			

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (训)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
025019101	统计调查 statistical survey	2	16	32	二春		√	√
024483101	大数据技术应用开发 Application Development with Big Data	2	16	32	三春		√	√

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (2 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 21 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注		
			理论 课	实验 (践)课		准入 课程	准出 课程	副修 课程
254888301	专业见习 Professional Trainee	2		2 周	三春		√	√
254999301	专业实习 Professional Practice	8		16 周	四秋		√	√
254777301	毕业论文 Graduation Thesis	6		6 周	四春		√	√
024478101	数学软件 Mathematical Software	2	16	32	二秋		√	√
024441101	学科竞赛 Academic Competition	2	16	32	二春		√	√
025434009	量化金融实践 Quantitative financial practice	1		32	三春		√	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；全英文课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 准入准出课程和副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 50 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）